

OS-05 · Anwenden & Prüfungstraining Carbonsäuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–167. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die drei roten Fäden

Der ganze Bereich hängt an drei Zusammenhängen.

- Bau: Die Carboxygruppe gibt ein Proton ab — anders als die Hydroxylgruppe des Alkohols.
- Reihe: $C_nH_{2n+1}COOH$, Endung -säure, Trivialnamen daneben.
- Reaktion: Mit Laugen entstehen Salze, mit Alkoholen Ester.

Merke: Die funktionelle Gruppe bestimmt das Reaktionsverhalten.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($C_3H_8O_3$).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 5 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 2 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Carbonsäuren“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

332,5 g 1 mol 90 g/mol 92 g/mol 92 g 2 116 mol 17,5 g 0,04 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$
2. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $1 \% = 3,5 \text{ g} \rightarrow 5 \% = 17,5 \text{ g}$
4. $m = 2 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 92 \text{ g}$